

전력 AI 이상탐지 5축 정책 엔진 설계·구현

정격% 임계치에서 IF·ARIMA·Z·CP·야간 5축, 그리고 리드타임 검증까지

작성자 최재웅

작성일 2026-06-09

대상 IoT 전력 실시간 이상탐지 파이프라인

Isolation Forest

ARIMA

Z-score

Change Point

un-downgrade

다채널

목차

- 1 초록
- 2 시스템 개요와 통합 타임라인
- 3 설계 철학 – AI 주역·롤 안전망과 un-downgrade 비대칭
- 4 개발 흐름 (시간순·결정 중심)
- 5 알람 트랙과의 접합부
- 6 성능·검증
- 7 의사결정과 트레이드오프 – 무엇을 포기하고 무엇을 얻었나
- 8 한계와 향후 과제
- 9 별첨 – 흐름도·근거 문서

문체: 두괄식·"-했음"체. 모든 수치는 코드를 truth source로 대조했고, 합성데이터·in-sample 한계를 명시해 과대서술을 피했음. 날짜는 실제 git 머지일 기준임.

1 초록

ABSTRACT

전력 이상탐지는 단일 모델로 못 잡는 패턴을 직교하는 5개 축으로 결합해 해결했음. 절대값(W)만으론 채널별 정격차·저전압을 놓쳐서, 먼저 평가를 정격% 기반 3축 임계치로 바꾸고 채널·설비 매핑을 DB(`channel_meta`)로 이관했음(05-13). 그 위에 분포 이상을 잡는 Isolation Forest를 1채널 PoC로 올리고(05-13), 점진 변화·예측 정비를 독립 판단하는 ARIMA(95% CI)와 야간 축을 더해 3축 엔진을 만든 뒤(05-18), 평소 대비 틈을 보는 Z-score와 패턴 전환을 보는 Change Point를 얹어 5축을 완성했음(05-19). 1채널 PoC를 4채널로 확장해 우연이 아님을 검증했고(05-21), 마지막에 저장 정합성을 바로잡은 뒤(06-04) 프로젝트의 진짜 목표인 "임계 돌파를 미리 예측(리드타임)"을 처음으로 정량 측정했음(06-08). 운영 대표 정확도는 recall 0.854·FP 3.2%(야간 제외)이며, drift성 채널에서 median 3.4s·약 50% 선행의 조기경고를 확인했음. 핵심 설계 동기는 "AI는 주역, 정적률은 안전망, 가스는 격하·전력은 un-downgrade"라는 도메인 의존 비대칭임.

2 시스템 개요와 통합 타임라인

전력 추론은 IoT 수신 → 채널별 5축 추론 → `decide_alarm` 단일 결정 → push + DRF forward의 단방향 파이프라인임.

각 채널의 시계열을 fastapi `process_anomaly_inference` 가 받아 5개 축을 병렬 평가하고, `combine_risk_5axis` 가 우선순위로 단일 위험도를 합성한 뒤, `decide_alarm` 이 AI와 정적 임계 평가를 매트릭스로 결합해 알람 source를 확정했음.

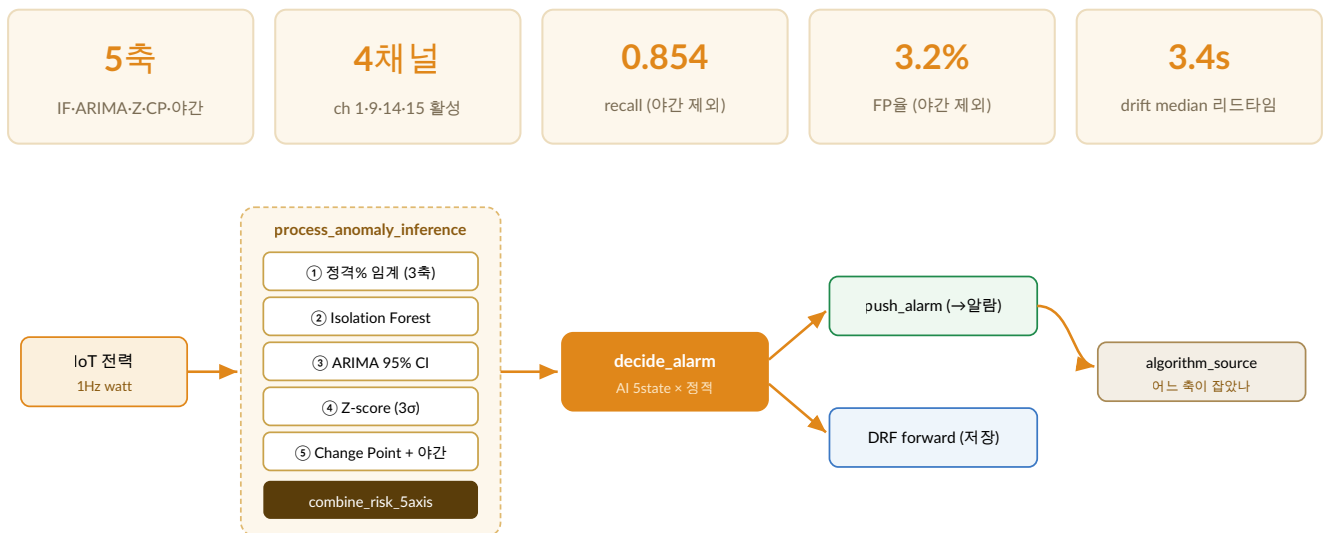


그림 1. 전력 추론 파이프라인 — 5축 병렬 평가 → 우선순위 결합 → 단일 결정 → 알람/저장

2.1 통합 타임라인

날짜	단계	핵심
05-13	정격% 3축 + <code>channel_meta</code> ★	W·A·V 3축 + 정격%, 채널·설비 매핑 DB 이관, 더미 v3-라벨
05-13	Isolation Forest 1ch PoC ★	4피처 IF 통합, <code>INFERENCE_ENABLED_CHANNELS={ (1,watt) }</code>
05-14	AI 알람 binding	IF 추론 → AlarmRecord/Event 저장 통합, <code>POWER_ANOMALY_AI</code> , rate limit 60s
05-17	격하 vs un-downgrade 결정	가스=격하·전력=un-downgrade 도메인 의존 매트릭스 확정
05-18	un-downgrade 실행 (ARIMA) ★	MLModel 4축 unique + ARIMA 95% CI 독립판단 + night_abnormal → 3축 엔진
05-19	ARIMA 단발 spike 한계 진단	8000W(107%) violation=False — "의도된 한계"로 규명
05-19	Z-score + Change Point → 5축 ★	<code>combine_risk_5axis</code> (3축 base 위임 + Z/CP는 normal일 때만 격상), priority 6단계

05-20~21	5축 메트릭·종합 SoT·도메인 분할	<code>POWER_AI_*</code> 카운터, 14+문서 통합, <code>power_service</code> 4모듈 분할
05-21	다채널 1ch→4ch ★	ch9/14/15 추가, 채널별 8모델, 회귀 2건 픽스
06-04	저장 비대칭 수정 ★	<code>risk_level</code> write-back 부활 + 정상행 적재 생략
06-08	리드타임 첫 측정 ★	858k행 오프라인 분석, drift 3채널 ~50%-median 3.4s, 데이터·목표 불일치 규명

★ = 핵심 마일스톤. plan 머리말의 "시연 후 D+30"은 다수 stale이며 un-downgrade-Z/CP는 실제 05-18~19에 앞당겨 실행됐음.

3 설계 철학 – AI 주역·를 안전망과 un-downgrade 비대칭

전력 설계의 축은 "AI는 주역, 정적률은 안전망"이라는 위계와, "가스는 격하·전력은 un-downgrade"라는 도메인 의존 비대칭 두 가지임.

3.1 AI 주역·정적률 안전망

AI가 침묵·실패·워밍업·장애 상태여도 정적 임계률이 책임지고 발화하도록 설계했음. 반대로 AI가 잡으면 AI mute(`ai_fired:*`)로 룰의 중복 발화를 억제해, 같은 위험에 두 판단자가 동시에 울리지 않게 했음.

3.2 un-downgrade = 무엇이고 왜 비대칭인가

ARIMA를 IF의 입력 피쳐(잔차)로 흡수(격하)하지 않고, IF와 동급 algorithm으로 분리해 forecast + 95% CI 위반을 독립 판단자로 사용했음. 이를 un-downgrade라 부름. 운영자에게 "예측 50±10 대비 실측 200"을 명시하고 `algorithm_source` 로 추적 가능하게 하기 위함임.

도메인	특성	결정
가스	분 단위 즉시위험. forecast-seasonal의 가치 없음.	격하 – ARIMA를 보조 피쳐로 흡수 (정당)
전력	점진 변화·예측 정비가 비즈니스 핵심.	un-downgrade – ARIMA를 독립 판단자로 승격 (필수)

결정 근거 05-17 작성 / 05-18 확정·실행. 근거: 2026-05-17_[study]IF+ARIMA통합작업-복습보고.md §2.4 도메인 의존 매트릭스.

4 개발 흐름 (시간순·결정 중심)

정적 임계치로 토대를 깔고, AI를 1채널로 검증한 뒤, 직교 축을 차례로 엮어 5축을 완성하고, 다채널로 확장한 순서임.

4.1 정격% 3축 임계치 + channel_meta 2026-05-13 · Phase 1+2

AS-IS

평가가 W 단일·절대값 기반이라, 채널마다 다른 정격을 무시하고 저전압(V)·과전류(A)를 못 잡음.

→

TO-BE

평가를 **W·A·V 3축** + 정격%로 전환. 채널·설비 매핑을 `PowerDevice.channel_meta` (DB)로 이관, `power_facility_default` (warning 80%/danger 100%). `channel_meta_cache` 5분 sync, max-of-3 aggregate.

증빙 근거: 전력시스템-기술문서, PowerDevice-점검, 전력임계치-Phase1+2-변경요약.

4.2 더미 시뮬레이터 v3 + 라벨 2026-05-13 · Phase 3

AS-IS

IF가 학습할 "정상 baseline"이 부재 – 더미가 무작위라 정상/이상 경계가 없음.



TO-BE

더미를 정격 + 시간대 `base_load` + 시나리오 5종(상태머신)으로 재작성. `PowerData.is_anomaly/anomaly_type` 라벨 부여 → IF 학습·정확도 측정의 ground truth 확보.

증빙 `_state_machine.py`, `SCENARIO_WEIGHTS`. 근거: `power_dummy`-전력더미시뮬레이터v3 코드리뷰, `전력더미v3-IF학습적합성audit`.

4.3 Isolation Forest 1채널 PoC 2026-05-13 · STEP F

AS-IS

정적 임계 안에 들어오지만 분포상 이상한 패턴(저부하 급증 등)을 못 잡음.



TO-BE

`train_anomaly_model` (4피처: `value/roll_mean/roll_std/diff`) + `process_anomaly_inference` IF 통합.
`INFERENCE_ENABLED_CHANNELS={1,watt}`, `contamination` 0.01, `window` 30. 결과를 `POWER_ANOMALY_AI` 로 발화.

1채널로 좁게 시작한 것은 의도적임 – "AI가 정말 의미 있는가"를 먼저 한 채널에서 검증한 뒤 확장하기 위함.

고려한 대안 · 포기한 것 추론 단위를 채널별 단변량(4모델)으로 택하면서 `panel-multivariate`(1모델 16채널 흡수)를 포기했음 – 모델 수 감소와 채널 간 상관 활용을 잃었지만, 전력 채널 간 상관성이 약하다는 도메인 판단(가스의 공기 다변량과 다름)과 driver 추적 자동화·None 처리 단순화를 얻었음. 측정 종류도 `watt` 단독으로 좁혀 A/V의 절연 열화 조기검출을 포기하고 모델 N을 1/3로 줄였음. 둘 다 "상관성 측정 후 4차에서 재검토" 후보로 남겨둠.

4.4 격하 vs un-downgrade 결정 2026-05-17

ARIMA 도입 전에 "흡수할지(격하) 분리할지(un-downgrade)"를 먼저 문서로 판단했음. §3.2의 도메인 의존 비대칭이 이 단계의 산출물임. 모델 스케일·인프라 명세도 함께 정리했음.

4.5 un-downgrade 실행 – ARIMA + 야간 → 3축 엔진 2026-05-18 · W0~W4.a

"시연 전까지 최대한"이라는 결정에 따라 D+30 예정 작업을 앞당겨, IF 위에 ARIMA와 야간 축을 얹어 3축 정책 엔진을 완성했음.

AS-IS

IF 단독은 점진 trend-예측 정비·시각 의존 위험을 구분 못 함.
 MLModel이 알고리즘을 구분하지 않아 ARIMA를 독립 기록할 수 없음.



TO-BE

MLModel 4축 `unique(algorithm)` 분리, 마이그 0002) →
`_arima_forecast` 95% CI + `combine_risk_3axis` 12-cell →
`night_abnormal`(KST 22-05 + 정격 30%) →
`AlarmRecord.algorithm_source` + AI mute.

증빙 근거: `전력AI-undowngrade-Phase2-적용` §11, `IF+ARIMA통합작업-복습보고`.

4.6 ARIMA 단발 spike 한계 진단 2026-05-19 · 트러블슈팅

증상

8000W(정격 107%)인데 ARIMA `violation=False`. 위험을 못 잡는 것처럼 보임.



규명

ARIMA(1,1,1)의 빠른 적응으로 forecast가 spike를 추종 → "버그가 아니라 의도된 한계"로 결론. 이 단발 spike는 IF + threshold가 책임지고 잡으므로 역할 분담이 성립.

"한계 vs 버그"를 구분해 기록한 점이 핵심 – 무리하게 ARIMA를 단발 탐지에 끌어쓰지 않고 축별 책임을 명확히 했음.

증빙 근거: `ARIMA단발spike-한계` 트러블슈팅.

4.7 Z-score + Change Point → 5축 완성 2026-05-19 · #67

3축이 못 보는 "평소 대비 틸"과 "패턴 전환"을 메우는 두 축을 더해 5축 엔진을 완성했음.

AS-IS

STEP5 권고 5축 중 2축(평소 대비 편차·구조 변화)이 공백.



TO-BE

Z-score(3σ) + Change Point(two-window 60, STABLE→SHIFT) 추가.

`combine_risk_5axis` = 3축 base에 위임 + Z/CP는 base가 normal일 때만 predict_warn 격상. priority 6단계(night > combined > change_point > arima > zscore > IF).

고려한 대안 · 포기한 것 5축 결합 방식으로 "3축 base + Z/CP 격상"의 hybrid를 택하면서, STEP5 권고였던 priority 직접 매핑(6단계 매트릭스)을 포기했음 – 단순 priority를 잃었지만 W3 회귀 가드(12-cell 보존)와 "Z/CP가 base 발화 중에 중복 격상하는 것"을 막는 안전성을 얻었음. Change Point 알고리즘도 `ruptures` 라이브러리(CUSUM 등) 대신 자체 two-window(60)로 구현해 의존성을 0으로 줄였고, 누적 drift(CUSUM)는 운영 데이터 누적 후 결합 검토로 미뤘음.

코드 주의 실제 코드는 Change Point를 Z-score보다 먼저 검사함(CP > Z, `risk_combine.py:151-154`). docstring의 "Z > CP"는 stale이니 인용 시 코드를 truth로 볼 것.

증빙 PR #67. 근거: `전력AI-Zscore+ChangePoint+5축`, `전력5축정책엔진-데이터흐름`.

4.8 다채널 1ch → 4ch 확장 2026-05-21 · #71

"운 좋게 한 채널만 맞은 것 아닌가"를 검증하려고 부하 특성이 다른 4채널로 넓혔음.

AS-IS

1채널(ch1) PoC만으론 일반화 근거 부족. IF sensor_id가 PK로 묶여 채널 혼선, `RiskClassified.WARNING` 누락 549건.



TO-BE

ch9/14/15 추가(부하 다양성), 채널별 8모델 학습. 회귀 2건 픽스(IF sensor_id PK→mac, WARNING 누락 549→0건), ARIMA max_rows 3000→10000.

증빙 PR #71. 근거: `전력AI-다채널활성화-ch1+9+14+15`, `power-ai-multichannel-activation`.

4.9 저장 비대칭 수정 2026-06-04 · as-built

AS-IS

① PowerData.risk_level 387만 행이 전부 normal(write-back 부재) → 작업자 지오픈스 전력 위험 알람이 안 뜸. ② MLAnomalyResult 정상행 33만 적체.



TO-BE

① 위험 행만 risk_level write-back(가스와 대칭) → 작업자 전력 위험 알람 부활. ② 순수 정상행은 적체 생략으로 적체 제거.

증빙 커밋 51916d1-b297f97. 근거: 전력-저장비대칭수정-asbuilt .

4.10 리드타임 첫 측정 2026-06-08 · 분석

"동시 정확도"만 보던 것에서 프로젝트의 진짜 목표인 "임계 돌파를 미리 예측"하는 선행성을 처음으로 정량화했음.

AS-IS

06-06 검증은 "이상 시점에 같이 잡는가"(동시 정확도)만 측정 - "미리 잡는가"(리드타임)는 미측정.



TO-BE

MLAnomalyResult 858,119행 오프라인 분석. 전체 선행률 19%-median 0.4s, drift 3채널 ~50%-median 3.4s. 원인 = 데이터-목표 불일치(라벨 89%가 급변형, drift는 8%)로 규명.

이 측정으로 "탐지율"이 아니라 "예측 선행(리드타임)"이 전력 AI의 시연 프레이밍이어야 함을 확정했음(\$6.2 상승).

증빙 근거: 2026-06-08_[검증]전력AI-리드타임.md .

5 알람 트랙과의 접합부

전력 추론의 출력은 곧바로 알람 발화의 입력이 됨. 세 접합부로 두 트랙이 묶임.

접합부	전력 축 역할
① decide_alarm 단일 결정자	5축 결합 결과(AI state 5중)와 정적 임계 평가를 매트릭스로 받아 알람 source를 확정. 전력 추론 파이프라인의 마지막 단계이자 알람의 시작점.
② algorithm_source 6중 라벨	5축 중 무엇이 잡았는지(night/combined/change_point/arima/zscore/IF)를 알람 라벨로 넘겨 운영자가 출처를 추적하게 함.
③ AI mute ai_fired:* TTL 60s	전력 AI가 발화하면 fastapi가 Redis에 마킹 → DRF 정적특이 자기 발화를 억제. "AI=주역, 톨=안전망" 위계를 강제.

용어 주의 source (ai/static_*, 5중) ≠ algorithm_source (어느 AI 축, 6중 + static_legacy). 둘을 혼동하지 말 것. 자세한 매트릭스는 알람 문서 \$5 참조.

6 성능·검증

검증 수치는 모두 합성데이터·in-sample 기준의 "지표용"이며, 야간격상 같은 약점은 강점으로 포장하지 않고 그대로 기록했음.

6.1 정확도 – 라벨 vs AI 오프라인 재현

시뮬레이터 라벨(is_anomaly)과 동일 모델·피쳐 오프라인 재현을 대조했음(전력 채널당 86k~106k행).

축/시나리오	recall	precision	FP율	비고
IF 단독	0.22~0.43	0.55~0.68	0.4~0.7%	단독으로론 약함

5축 (야간 포함)	0.869	0.052	33.9%	FP 과다
5축 (야간 제외) ★	0.854	0.314	3.2%	운영 대표값
degradation/overload/voltage_drop	0.85~1.00			overload는 threshold 를 주력
phase_loss / motor_stuck	0.24~0.26 / 0.06~0.19			사각지대

과대서술 금지 - 야간격상 ablation 야간 축은 이상 0건을 잡고 정상 26,259건을 발화함 - 탐지 기여 0, 오탐 31%의 순수 비용임. 제거 시 **FP 33.9%→3.2%** (≈ 10 배 ↓), **recall은 0.869→0.854**로 유지. 따라서 야간격상을 강점으로 인용하지 말고, 운영 대표값은 야간 제외 **recall 0.854 / FP 3.2%**로 쓸 것. "탐지를 87%"(야간 포함)를 AI 성과로 단정하지 말 것.

6.2 리드타임 - 조기경고 선행성

MLAnomalyResult 858,119행에서 clean 램프 4,444건(chatter 82% 제외)을 대상으로 측정했음.

채널/시나리오	선행률	median 리드타임	비고
전체 (clean) AI predict_warn	19%	0.4s	mean 2.3s-p90 3.5s
정적 caution (대조군)	2%	2.0s	
ch1 압연기 (급변)	16%	0.3s	clean의 92% 비중(평균 끌어내림)
ch9/14/15 (drift성) ★	~50% 48/51/62%	3.4s 3.5/3.4/2.3s	조기경고 유효 구간

과대서술 금지 - 리드타임 프레이밍 전체 19%·0.4s를 AI 성능으로 쓰면 오해임. 라벨 89%가 예측 불가능형(overload step 52%-night 26%-motor_stuck 10%-전압 6%)이고 점진 drift는 degradation 8%뿐이라, 작은 전체값은 모델 실패가 아니라 데이터-목표 불일치 탓임. 올바른 프레이밍은 "drift에서 약 50% 선행·median 3.4s"이며, "초"는 시간압축 더미값이므로 "danger 전 N틱 선행"으로 표현할 것.

6.3 코드 ↔ 검증 괴리 (반드시 인지)

항목	괴리
야간격상	검증은 "제거 권고"인데 코드는 활성화(<code>night_escalation.py</code>). 마지막 수정 05-21이 검증(06-06)보다 앞서고 이후 변경 0 → 재검증 거리.
ARIMA	코드상 정상 결합(<code>combine_risk_3axis</code> 에 정식 입력). "기여=0"은 drift 데이터 부재 탓이지 코드 결합 아님 → "쓸모없다" 단정 금지, 미 측정·보류.
CP > Z	코드는 Change Point를 Z-score보다 먼저 검사. docstring(Z>CP)은 stale.

재현 한계 모든 정확도·리드타임은 in-sample·합성데이터·held-out 미적용의 "지표용"임. degradation 100% 등은 라벨 join 3.5% 매칭이라 더 약함. `eval_anomaly_accuracy` 커맨드는 미존재라 동일 숫자 재생성에 일회성 스크립트가 필요함. (측정 피쳐 4종·IF 설정·활성채널은 현재 코드와 일치함을 확인했음.)

7 의사결정과 트레이드오프 - 무엇을 포기하고 무엇을 얻었나

전력 AI의 거의 모든 축은 "더 좋은 것"과 "지금 가능한 것" 사이의 저울질이었음. 각 결정을 "채택 ↔ 포기한 것 ↔ 정당화"로 한 자리에 정리했음.

7.1 트레이드오프 매트릭스

각 행은 "무엇을 택했고 / 무엇을 포기했고 / 왜 정당화되는가"임. 전부 시연 후 운영 데이터로 재검토할 후보로 표시해 뒀음.

결정	채택	포기한 것	얻은 것 · 정당화
ARIMA 위치	un-downgrade (IF와 동급)	가스과 동일한 단순 구조(코드 단순)	CI 위반·trend break-seasonal 등 ARIMA 본질 가치 + 운영자 추적성. 전력 = 예측 정비 도메인

5축 결합	3축 base + Z/CP 격상 (hybrid)	priority 직접 매핑의 단순함	W3 회귀 가드(12-cell 보존) + 중복 격상 방지 + escalation_source 추적성
추론 단위	채널별 단변량 (4모델)	모델 수 감소·채널 간 상관 활용	driver 추적 자동 + None 처리 단순 + 전력 채널 독립이라는 도메인 fit
측정 종류	watt 단독	A/V의 방향성·위상 신호(절연 열화 조기검출)	$P=V \times I$ 종합 신호 + 모델 N 1/3. 다변량은 4차 본격 도입에서
활성 채널	4채널 (ch1/9/14/15)	16채널 전체 시그널	부하 종류 다양성(모터·전력반·공조·조명) 검증 + 운영 부담 중간. 16채널은 D+30 데이터 후 결정
시각 컨텍스트	KST 22-05 + 정격 30% 휴리스틱	SARIMA/STL의 자동 학습·통계 정합성	학습 cost 0 + 운영자가 물을 이해하기 쉬움. SARIMA는 1~2주 데이터 누락 선행 필요
ARIMA forecast	1-step + 95% CI	multi-step 누락 위험(선행 경보)	O(1) latency + CI의 직관. 단발 spike 한계는 IF+threshold가 보완
rate limit	60s (AI mute와 TTL 동기)	시연 시 재발화 가시성(30s안)	"폭주 회피 > 시연 가시성" 결정. 운영자 폭주 회피 우선
모델 캐시 eviction	TTL(300s) 단독	LRU cap의 메모리 안정	4채널 환경은 메모리 부담 미발생 – 단, 16채널 진입 시 LRU 필수
threshold sync	5분 주기 캐시	즉시 invalidate(pub/sub)	구현 단순 + DRF 부하↓. 임계치 변경 빈도가 낮아 5분 stale 허용
DRF forward	fire-and-forget + counter	gather+retry의 강한 신뢰성	저지연 + kill switch. DB가 SQLite라 gather 시 충돌 위험

관통하는 원칙 거의 모든 "포기"의 정당화가 같은 문장으로 수렴함 – "시연까지는 운영 안정성과 추적성을 우선하고, 정확도·확장은 운영 데이터가 쌓인 뒤 정량 근거로 재결정한다." 무리하게 모델을 늘리지 않고 적고 축으로 분담시킨 것도 같은 판단임.

7.2 자체 식별한 문제점 (P1~P14)

강점만 적지 않고, 점검 중 스스로 찾아낸 약점을 우선순위·수정 비용과 함께 기록했음. "약점을 아는 것"이 다음 스프린트의 출발점이기 때문임.

구간	번호	문제	비용
즉시 (시연 영향)	P1	<code>model_not_loaded</code> 분기에서 정적 cover 미수신 – IF row 누락 시 임계 fired라도 알람 안 뜸	5줄
즉시	P2	<code>calculate_power_risk</code> (하드코딩 80/100%) vs DRF sync 임계치 불일치 – admin이 임계치 바꾸면 입력이 달라짐	1일
시연 전	P3	Z-score 3σ-CP shift 2.0 임계를 더미 검증만으로 결정 – FP 폭주/누락 위험	~2일
시연 전	P4	<code>algorithm_source</code> 분포 메트릭 미적용 – "어느 축이 가장 많이 발화"를 추적 불가	0.5일
시연 전	P5	시연 시나리오 리허설 미완료 (정상→상승→IF 발화→를 격상 흐름)	1일
시연 후	P6	IF feature 빈약 – hour/day_of_week/잔차 자기상관 미적용(contextual anomaly 누락)	2~3일
시연 후	P7	ARIMA(1,1,1) 고정 – auto-arima 미사용으로 채널별 패턴차 무시	1일
시연 후	P8	ARIMA confusion matrix 미측정 – un-downgrade(IF 등급) 가중치 정당성 불명	1주
시연 후	P9	night_abnormal 정격 30% cutoff에 데이터 근거 없음 – 상시 가동 장비 FP 위험	2일
장기	P10~13	LRU cap 부재 / SARIMA·STL 미적용 / Online ARIMA 미적용(batch refit) – 16채널·drift 대응 한계	1~5일
장기	P14	디바이스 클러스터링 PoC 미진행 – 1000+ device 시 17N 모델 운영 부담	1~2주

정적성 노트 P8-P9는 §6의 검증 결과와 직접 연결됨 – 야간격상 정격 30% cutoff(P9)가 "탐지 0-FP 31%"의 원인이고, ARIMA confusion matrix 미측정(P8)이 "ARIMA 기어 보류"의 근거임. 약점을 검증 수치로 뒷받침해 과대서술을 차단했음.

7.3 단계별 재검토 로드맵

위 트레이드오프와 문제점을 시점별로 나눠, 각 단계에서 "어떤 트레이드오프를 다시 저울질할지"를 미리 정해 뒀음.

시점	원칙	핵심 작업·재검토 대상
----	----	--------------

D-day (~06-14) 시연 안정화	추가 모델·구조 변경 X	알려진 P1-P2-P3-P4-P5만 수정. Z/CP 임계 튜닝(더미 1주 가동), 시연 리허설. 총 ~5일
D+1 ~ D+30 정확도 본격 개선	운영 데이터 누적 후 측정·보강	FFT/ACF 분석 → STL PoC(#6 SARIMA 재검토), IF feature 확장(#9 vocab), ARIMA confusion matrix(#1 등급 정당성), 야간 baseline 학습(#6 cutoff), auto-arma(#8)
D+30 ~ D+90 확장성·16채널	운영 데이터 기반 의사 결정 후 확장	LRU 캐시(#13), 16채널 확장(#4), 채널 간 상관성 측정 → 강하면 panel-multivariate PoC(#3 채택 변경 후보), A 다변량(#5), SARIMA(#6), CUSUM 결합(#7)
D+90+ 글로벌 모델	N device·장기 R&D	Online ARIMA(Kalman/RecursiveLS, #1 refit cadence), 디바이스 클러스터링(#3), Global model 실험, 4차 인프라 분리(#15)

로드맵의 의미 각 단계의 "재검토 대상"이 \$7.1 트레이드오프 번호와 1:1로 연결됨 – 지금의 모든 "포기"가 영구 결정이 아니라 "운영 데이터로 다시 열어볼 약속"으로 설계돼 있음을 보여줌.

8 한계와 향후 과제

5축·4채널은 활성 완료했고, 잔존은 전채널 확대와 모델 재검증임.

항목	내용	상태
전채널 확장 (16채널)	현재 ch1/9/14/15 → 전 채널. 채널별 모델 관리·LRU cap 필요	☑시연 후
야간격상-ARIMA 재검증	리드타임 06-08 발견 기준, night 제거 검토 + ARIMA drift 데이터로 재측정	☑재검증 거리
SARIMA / auto-arma	계절성·자동 차수 선택 도입 검토	☑후속
지속시간·히스테리시스	단발 격상 억제 정교화(현재 2틱 confirm 수준)	☑일부

시연 프레이밍: 전력 메인 = 5축 라벨 + AI mute + 데이터 흐름, 그리고 06-08 권고대로 degradation drift 시나리오로 "탐지율"이 아닌 "예측 선행(리드타임)" 프레이밍을 권장함. 전력에 가스식 "격상 모델"을 차용하지 말 것.

9 별첨 – 흐름도·근거 문서

9.1 5축 도입 순서 (자주 헷갈리는 부분)

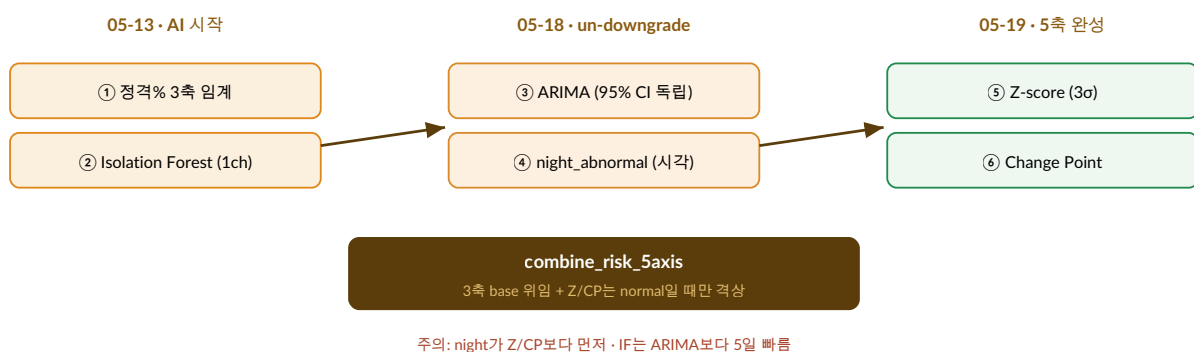


그림 2. 5축 도입 순서 – IF/임계(05-13) → ARIMA/야간(05-18) → Z/CP(05-19)

9.2 우선순위 결합 규칙

5축의 단일 위험도 합성은 `combine_risk_5axis`가 담당하며, 3축(IF·ARIMA·night) base 판단에 위임하되 Z-score·Change Point는 base가 normal일 때만 predict_warn으로 격상함. priority는 `night > combined > change_point > arima > zscore > IF`의 6단계임. 이 구조로 약한 축(Z/CP)이 강한 축의 판단을 뒤집지 않게 했음.

9.3 근거 문서 인덱스

구분	파일명	비고
종합 SoT	power/2026-06-08_[인덱스]전력-작업-마스터인덱스.md	마스터 인덱스
종합 SoT	power-ai-종합문서-2026-05-21.md	종합 문서
임계치	2026-05-13_[변경]전력임계치-Phase1+2-변경요약.md	
더미 v3	2026-05-20_[코드리뷰]power_dummy-전력더미시뮬레이터v3.md	
un-downgrade	2026-05-18_[plan]전력AI-undowngrade-Phase2-적용.md	
ARIMA 한계	2026-05-19_[트러블슈팅]ARIMA단발spike-한계.md	
5축	2026-05-19_[변경]전력AI-Zscore+ChangePoint+5축.m	
다채널	2026-05-21_[변경]전력AI-다채널활성화-ch1+9+14+15.md	
저장	2026-06-04_[변경]전력-저장비대칭수정-asbuilt.md	
정확도	perf/2026-06-06_[검증]AI이상탐지-방법과결과.md	
리드타임	perf/2026-06-08_[검증]전력AI-리드타임.md	
트레이드오프·문제점	power-ai-트레이드오프+문제점-2026-05-21.md	
설계 의사결정	power-ai-설계의사결정-2026-05-21.md	
성능	power/성능검증-전력AI.md	

본 문서의 모든 시점은 git 머지일 기준이며, plan 머리말의 “시연 후 D+30” 표기는 다수 stale임. 정확도·리드타임 수치는 합성데이터·in-sample 기준의 지표용으로, 야간격상·ARIMA 등 약점·미측정 항목은 강점으로 포장하지 않고 그대로 기록했음. — 최재용, 2026-06-09